

2.0 INTRODUCCION

Para desarrollar las técnicas de análisis de señales y sistemas es necesario establecer un marco de referencia analítico que capture las ideas intuitivas de señales y sistemas dadas en el capítulo 1. En este capítulo iniciamos el desarrollo de este marco introduciendo la descripción y representación matemática de señales y sistemas, y mediante el uso de estas representaciones desarrollaremos algunos de los conceptos básicos involucrados en el análisis de señales y sistemas. De esta forma lograremos algún conocimiento e intuición sobre las propiedades de las señales y los sistemas, y acerca de sus representaciones.

2.1 SEÑALES

Como se discutió en el capítulo 1, las señales pueden describir una variedad muy amplia de fenómenos físicos. Aunque las señales se pueden representar de muchas maneras, en todos los casos la información dentro de una señal está contenida en un patrón de variaciones de alguna forma. Por ejemplo, el mecanismo vocal humano produce el habla mediante la creación de fluctuaciones en la presión acústica. La figura 2.1 es una ilustración del registro de una señal de voz obtenida con un micrófono para detectar las variaciones de la presión acústica, las cuales se convierten después en una señal eléctrica. Como se ve en la figura, los diferentes sonidos corresponden a diferentes patrones en las variaciones de la presión acústica, y el sistema vocal humano produce una voz inteligible generando secuencias particulares de estos patrones. Como otro ejemplo, considere la imagen monocromática mostrada en la figura 2.2. En este caso el patrón de variaciones de brillantez es lo importante.

Señales y sistemas

2

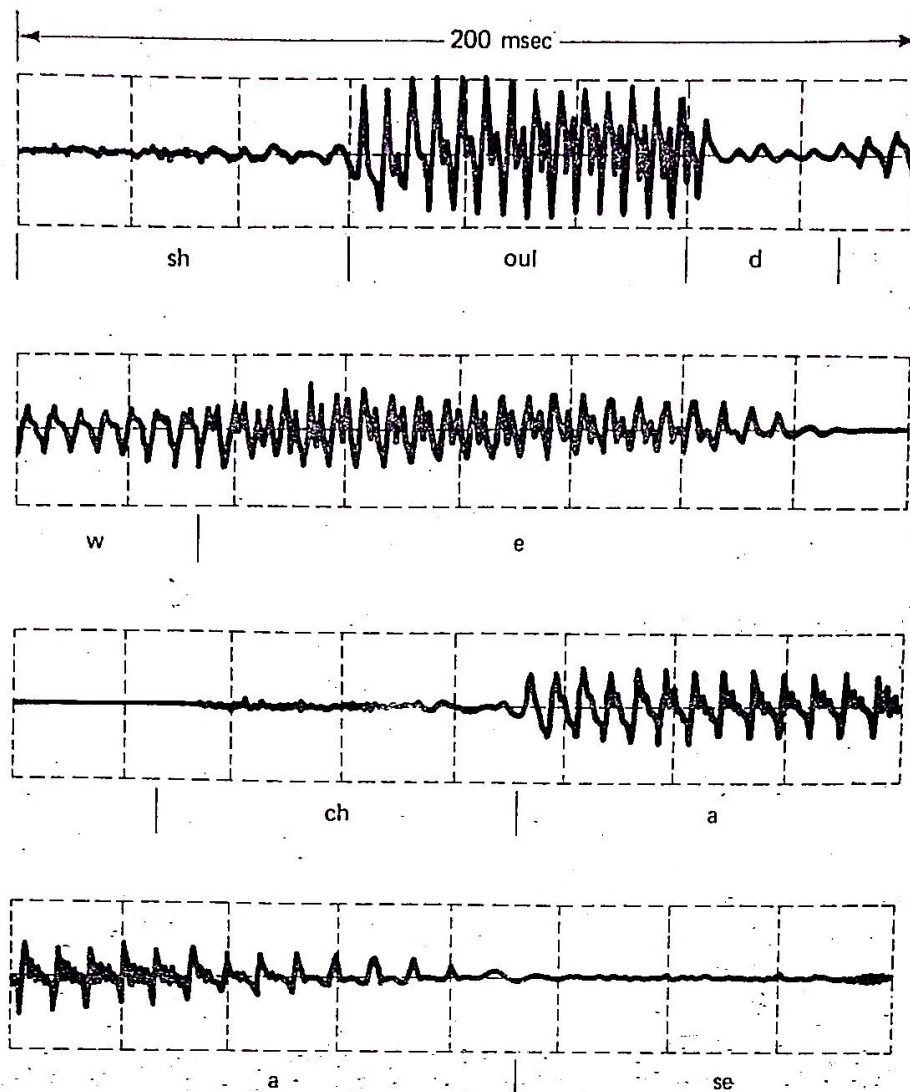


Figura 2.1 Ejemplo de un registro de voz. [Adaptado de *Applications of Digital Signal Processing* (Aplicaciones del Procesamiento Digital de Señales), A.V. Oppenheim, ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1978), pág. 121.] La señal representa las variaciones de presión acústica en función del tiempo, para las palabras habladas "should we chase". La línea superior de la figura corresponde a la palabra "should", la segunda línea a la palabra "we" y las dos últimas la palabra "chase" (hemos indicado los inicios y terminaciones aproximadas de cada sonido sucesivo en cada palabra).

Las señales se representan matemáticamente como funciones de una o más variables independientes. Por ejemplo, la señal de voz se representa de forma matemática por la presión acústica como una función del tiempo, y una imagen se representa como una función de la brillantez con respecto a dos variables espaciales. En este libro enfocaremos la atención en señales que involucren una sola variable independiente. Por conveniencia nos referiremos por lo general a la variable independiente como el tiempo, aunque de hecho, puede no representar el tiempo en ciertas aplicaciones específicas. Por ejemplo, las señales que representan variaciones de cantidades físicas con respecto a la profundidad, tales como densidad, porosidad y resistividad eléctrica son usadas en geofísica para estudiar la estructura de la tierra. También, el conocimiento de las variaciones de la presión del aire, de la temperatura y de la velocidad del viento con la

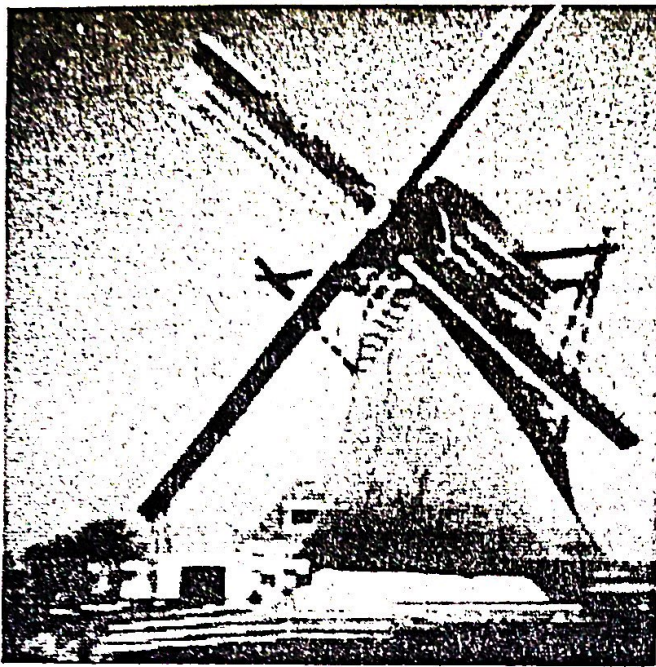


Figura 2.2 Una imagen monocromática.

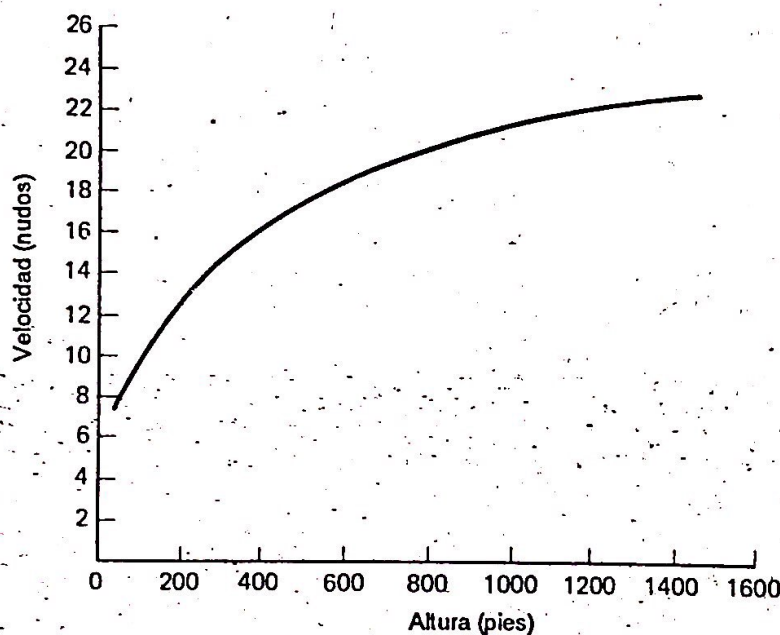


Figura 2.3 Promedio anual típico del perfil vertical de viento. (Adaptado de Crawford y Hudson, National Severe Storms Laboratory Report, ESSA ERLTM-NSSL 48, agosto 1970.)

altitud son muy importantes en las investigaciones meteorológicas. La figura 2.3 ilustra un ejemplo típico del promedio anual del perfil del viento vertical como una función de la altura. Las variaciones de la velocidad del viento medidas con respecto a la altura son usadas para examinar los patrones meteorológicos que pueden afectar a un avión durante el acercamiento final y el aterrizaje.

En el capítulo 1 se indicó que hay dos tipos básicos de señales, de tiempo continuo y de tiempo discreto. En el caso de las señales de tiempo continuo la variable independiente es continua y entonces estas señales están definidas para una sucesión

continúa de valores de la variable independiente. Por otra parte, las señales de tiempo discreto están sólo definidas en tiempos discretos y, en consecuencia para estas señales, la variable independiente toma sólo un conjunto de valores discretos. Una señal de voz como una función del tiempo y la presión atmosférica como una función de la altitud son ejemplos de señales de tiempo continuo. El índice Dow Jones semanal del mercado de valores es un ejemplo de una señal de tiempo discreto, la cual se ilustra en la figura 2.4. Otros ejemplos de señales de tiempo discreto pueden encontrarse en estudios demográficos de población en los cuales varios atributos, tales como ingreso promedio, índice de criminalidad o kilogramos de pescado capturado, se tabulan contra variables

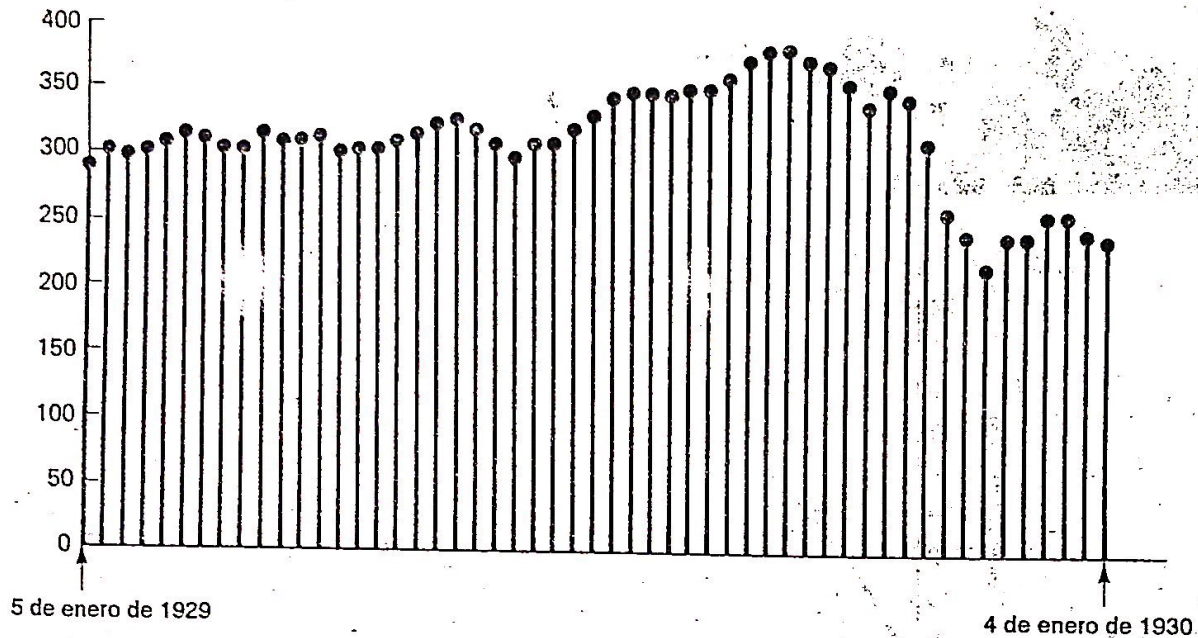


Figura 2.4 Ejemplo de una señal de tiempo discreto: el índice Dow-Jones semanal del mercado de valores, desde el 5 de enero de 1929 hasta el 4 de enero de 1930.

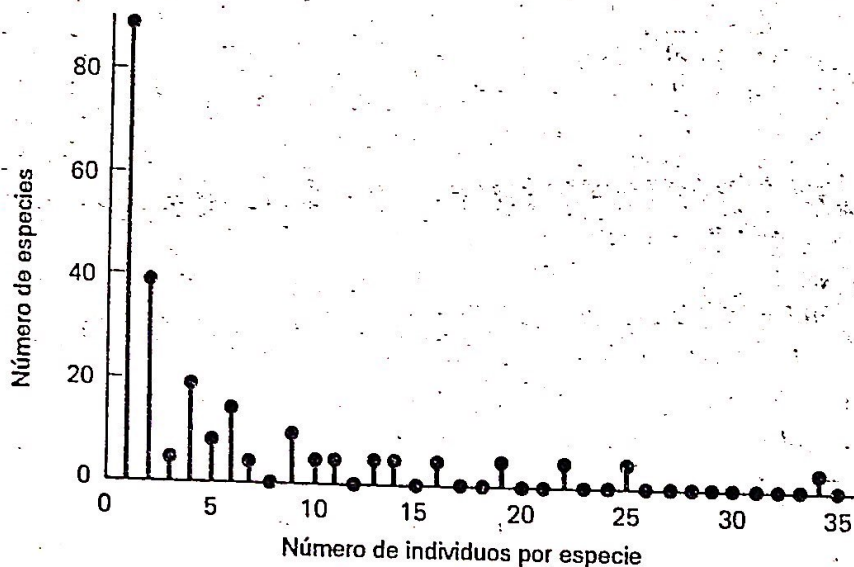


Figura 2.5 Señal que representa la relación especie-abundancia de una comunidad ecológica. [Adaptada de E.C. Pielou, *An Introduction to Mathematical Ecology* (Una Introducción a la Ecología Matemática) (New York: Wiley, 1969).]

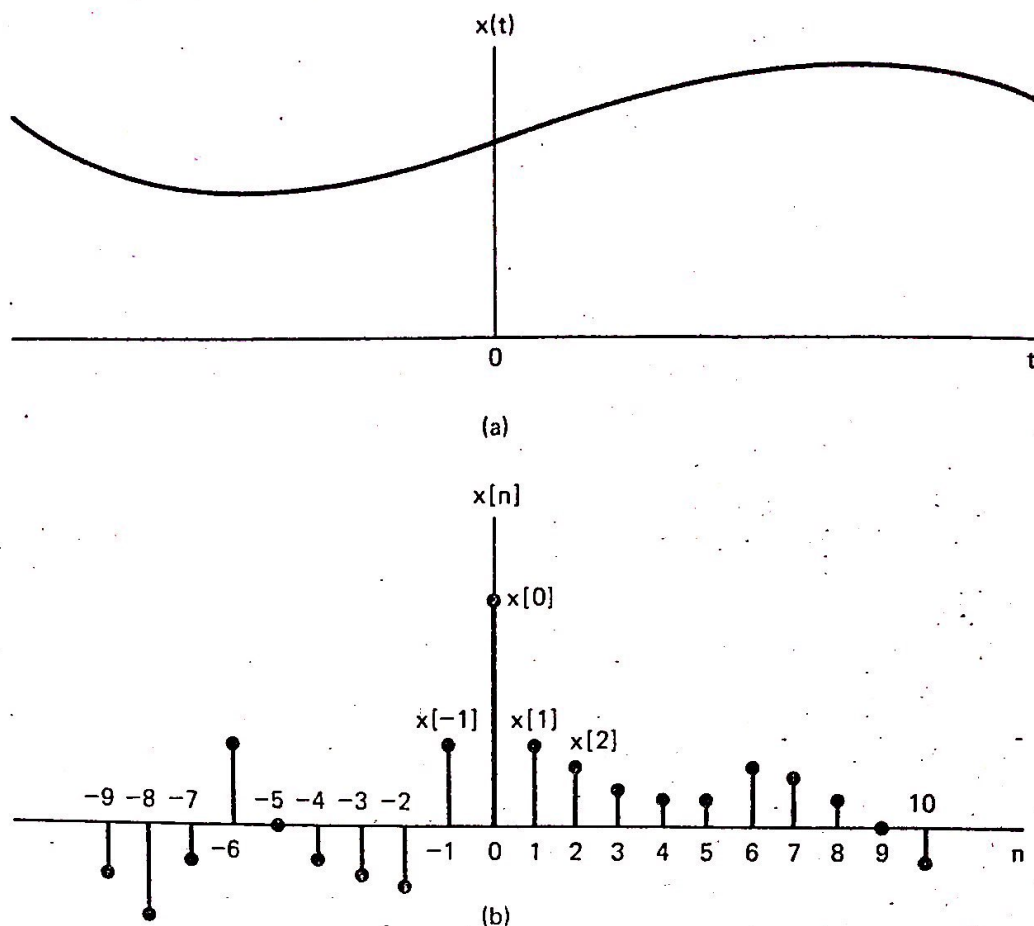


Figura 2.6 Representaciones gráficas de señales de (a) tiempo continuo y (b) tiempo discreto.

discretas como años de escolaridad, población total o tipos de barcos pesqueros, respectivamente. En la figura 2.5 hemos ilustrado otra señal de tiempo discreto, la cual, en este caso, es un ejemplo del tipo de relación especie-abundancia empleada en estudios ecológicos. Aquí la variable independiente es el número de individuos correspondiente a alguna especie particular, y la variable dependiente es el número de especies en la comunidad ecológica bajo investigación que tiene un número particular de individuos. La naturaleza de la señal mostrada en la figura 2.5 es totalmente típica en el sentido de que hay algunas especies abundantes y raras con sólo unos cuantos representantes.

Para distinguir entre las señales de tiempo continuo y las de tiempo discreto usaremos el símbolo t para denotar la variable de tiempo continuo y n para la variable de tiempo discreto. Además, para señales de tiempo continuo encerraremos la variable independiente en paréntesis ($\cdot$), mientras que para la variable independiente de las señales de tiempo discreto usaremos corchetes [$\cdot$]. También habrá ocasiones frecuentes en las que será útil representar las señales en forma gráfica. Las ilustraciones de una señal de tiempo continuo $x(t)$ y de una señal de tiempo discreto $x[n]$ se muestran en la figura 2.6. Es importante notar que la señal de tiempo discreto $x[n]$ está definida sólo para valores enteros de la variable independiente. Nuestra selección para la representación gráfica de $x[n]$ enfatiza este hecho, y para dar aún mayor énfasis, en ocasiones nos referiremos a $x[n]$ como una *secuencia* de tiempo discreto.

Una señal de tiempo discreto $x[n]$ puede representar un fenómeno para el cual la variable independiente es inherentemente discreta. Señales tales como las relaciones especie-abundancia o datos demográficos como los ya mencionados, son ejemplos de esto. Por otro lado, una señal de tiempo discreto $x[n]$ puede representar *muestras* sucesivas de un fenómeno subyacente para el cual la variable independiente es continua. Por ejemplo, el procesamiento de la voz en una computadora digital requiere del uso de una secuencia discreta que represente los valores de la señal de voz de tiempo continuo en puntos discretos en el tiempo. También, las imágenes en periódicos o en este libro para no ir más lejos, consisten en realidad de una malla muy fina de puntos, y cada uno de estos puntos representa una muestra de la brillantez del punto correspondiente en la imagen original. Sin embargo, no importa cuál sea el origen de los datos, la señal $x[n]$ está definida sólo para valores enteros de n . No tiene sentido referirse a la $3 \frac{1}{2}$ muestra de una señal digital de voz que el referirse al número de especies que tienen $4 \frac{1}{3}$ representantes.

En la mayor parte de este libro, trataremos por separado las señales de tiempo discreto y las de tiempo continuo pero en paralelo, de manera que podamos recurrir al conocimiento obtenido en un ámbito para ayudar a entender el otro. En el Capítulo 8 retornamos al tema de muestreo, y en ese contexto presentamos de manera conjunta conceptos de tiempo continuo y tiempo discreto para examinar la relación entre una señal de tiempo continuo y una de tiempo discreto obtenida a partir de la primera por muestreo.

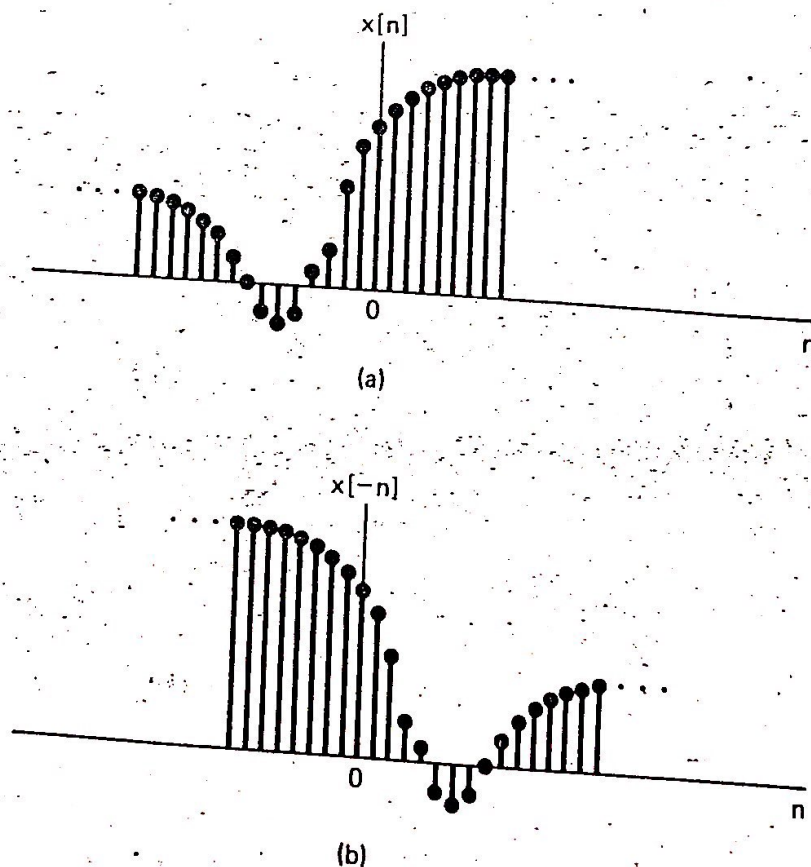
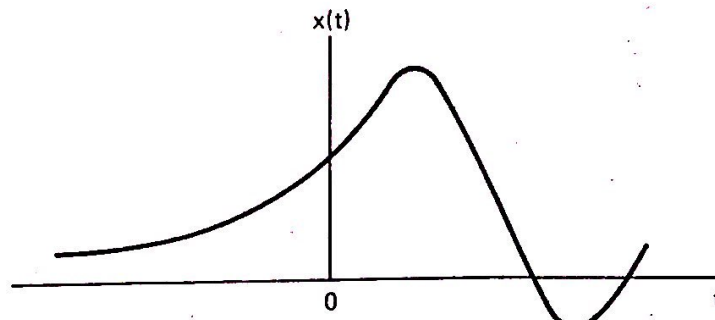
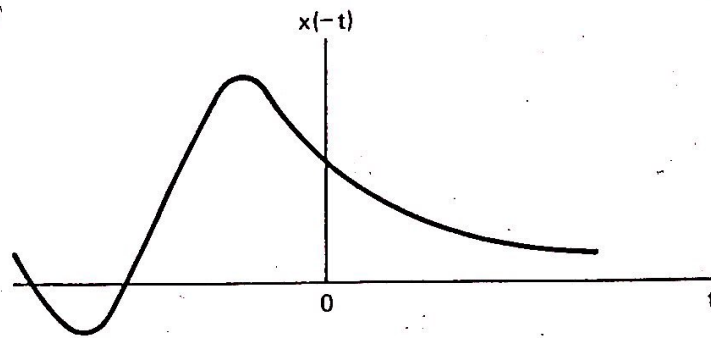


Figura 2.7 (a) Una señal de tiempo discreto $x[n]$; (b) su reflexión, $x[-n]$, en $n = 0$.



(a)



(b)

Figura 2.8 (a) Una señal de tiempo continuo $x(t)$; (b) su reflexión, $x(-t)$, en $t = 0$.

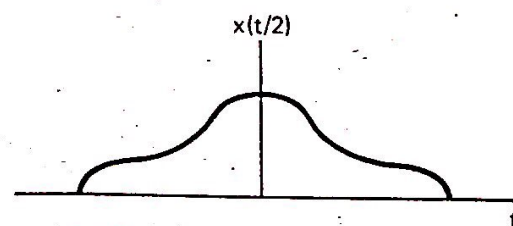
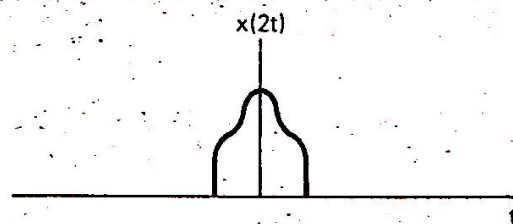
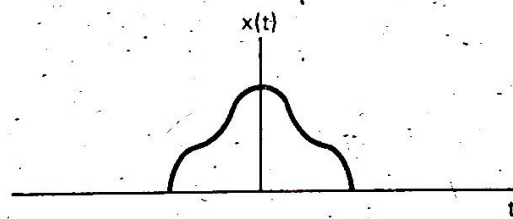


Figura 2.9 Señales de tiempo continuo relacionadas mediante escalamiento de tiempo.

2.2 TRANSFORMACIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

En muchas situaciones es importante considerar señales relacionadas mediante una modificación de la variable independiente. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 2.7, la señal $x[-n]$ se obtiene a partir de $x[n]$ mediante una reflexión alrededor de $n = 0$ (es decir, mediante la inversión de la señal). Por igual, como se describe en la figura 2.8, $x(-t)$ se obtiene a partir de la señal $x(t)$ mediante una reflexión alrededor de $t = 0$. Esto

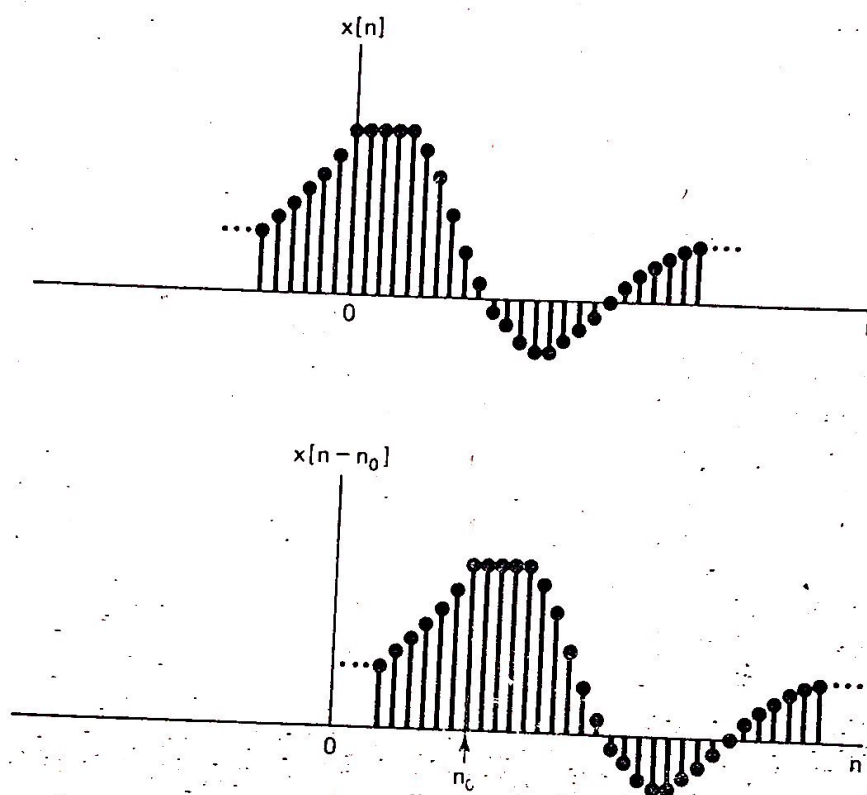


Figura 2.10 Señales de tiempo discreto relacionadas mediante un desplazamiento en el tiempo.

es, si $x(t)$ representa una señal de audio en una grabadora de cinta, entonces $x(-t)$ es la misma grabación pero reproducida en sentido contrario. Como un segundo ejemplo, en la figura 2.9 hemos ilustrado tres señales, $x(t)$, $x(2t)$, y $x(t/2)$, que están relacionadas por cambios lineales de escala en la variable independiente. Si de nuevo pensamos en el ejemplo de $x(t)$ como una grabación en cinta, entonces $x(2t)$ es la grabación reproducida al doble de la velocidad y $x(t/2)$ es la grabación reproducida a media velocidad.

Un tercer ejemplo de una transformación de la variable independiente es el que se ilustra en la figura 2.10, en la cual tenemos dos señales $x[n]$ y $x[n-n_0]$ que son idénticas en forma pero que están desplazadas o corridas una con respecto a la otra. De forma similar, $x(t-t_0)$ representa una versión de $x(t)$ desplazada en el tiempo. Las señales que están relacionadas en esta forma se presentan en aplicaciones tales como el sonar, en el procesamiento de señales sísmicas y en radar, en las cuales varios receptores situados en diferentes localizaciones detectan una señal que está siendo transmitida a través de un cierto medio (agua, roca, aire, etc.). En este caso, la diferencia en el tiempo de pro-